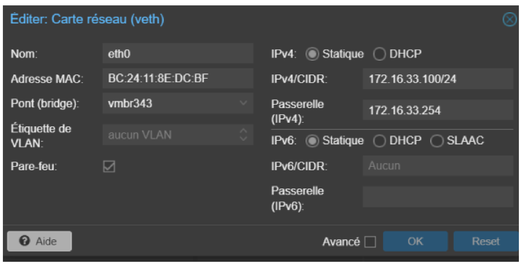
Configuration du service DHCP

Dans un premier temps on crée le conteneur LXC sur Proxmox: *(le bridge doit point vers notre vlan 343)*



- Mettre à jour le système:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

- Installer le serveur DHCP:

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

1- **Configurer le fichier dhcpd.conf**

```
* Éditer /etc/dhcp/dhcpd.conf :
```

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "marrakech.cub.fr";
option domain-name-servers 192.168.13.23;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.13.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.13.1 192.168.13.21;
  option domain-name-servers 192.168.13.23;
  option domain-name "marrakech.cub.fr";
  option routers 192.168.13.254;
  option broadcast-address 192.168.13.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
```

2- **Place maintenant à la configuration de l'interface réseau:**

- On édite le fichier suivant pour ajouter “INTERFACESv4=“eth0” ”

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

```
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1"
INTERFACESv4="eth0"
INTERFACESv6=""
```

3- **Vérification de la configuration**

```
sudo dhcpd -t
```

Si tout est correct, aucun message d’erreur ne s’affiche.

4- **On Démarre et active le service**

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
```

5- **Vérification que le serveur fonctionne**

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

6- TEST avec un CLIENT

```
root@Client:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if3954: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:2e:97:a4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 192.168.13.3/24 brd 192.168.13.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 467sec preferred_lft 467sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe2e:97a4/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

On crée un conteneur client afin de vérifier le bon fonctionnement du DHCP. Comme le montre l’image, le DHCP attribue correctement une adresse IP au conteneur.

Modifier

Configuration de l'Agent-Relais DHCP

L’agent relais DHCP intercepte les requêtes et réponses BOOTP/DHCP.

- **Requête client :** il reçoit la requête sur le réseau local et la transfère aux serveurs DHCP configurés.
- **Réponse serveur :** il renvoie la réponse soit en **broadcast** sur le segment d’origine, soit en **unicast** directement au client, selon le type de message.

Installer le paquet dhcprelay :

```
apt-get install isc-dhcp-relay --fix-missing
```

Ouvrir et ajouter l'adresse du serveur dans le fichier de configuration de l’agent relais DHCP dans /etc/default/isc-dhcp-relay.

```
  GNU nano 7.2                          /etc/default/isc-dhcp-relay
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="172.16.33.100"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES=""

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```

Puis redémarrer le service agent relais DHCP sur le serveur relaisDHCP :

```
systemctl start isc-dhcp-relay
```

Puis définir un nouveau subnet dans le fichier dhcpd.conf du serveur DHCP, on rajoutant les lignes suivantes:

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.13.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.13.1 192.168.13.21;
  option domain-name-servers 192.168.13.23;
  option domain-name "marrakech.cub.fr";
  option routers 192.168.13.254;
  option broadcast-address 192.168.13.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}

subnet 172.16.33.0 netmask 255.255.255.0 {
   range 172.16.33.1 172.16.33.11;
   option routers 172.16.33.254;
   option broadcast-address 172.16.33.255;
}
```

Et enfin redémarrer le service sur le serveur DHCP :

```
systemctl restart isc-dhcp-server
```